升 SnapManager

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_preparing_to_upgrade_snapmanager_for_oracle.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

升□ SnapManager 1
正在准□升□ SnapManager 1
升□ SnapManager 主机 1
升□后任□ 2
使用□□升□升□升□ SnapManager 主机 4

升□ SnapManager

□可以从任何早期版本升□到最新版本的 SnapManager for Oracle 。□可以同□升□所有 SnapManager 主机，也可以□行□□升□，以便按主机交□升□主机。

正在准□升□ SnapManager

要升□ SnapManager 的□境必□□足特定的□件，硬件，□□器，数据□和操作系□要求。有□□些要求的最新信息，□参□互操作性表。

在升□之前，□必□□保□行以下任□：

- 完成所需的安装前任□。
- 下□最新的 SnapManager for Oracle 安装包。
- 在所有目□主机上安装和配置□当版本的 SnapDrive for Windows 。
- □□有 SnapManager for Oracle 存□□数据□□建□□。

"互操作性表： support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

升□ SnapManager 主机

□可以升□所有□有 SnapManager 主机以使用最新版本的 SnapManager 。所有主机都会同□升□。但是，□可能会□致所有 SnapManager 主机停机，并在此期□□行□□的操作。

1. 通□□行以下□□停止 SnapManager 服□器：
   a. 在 Windows 服□□口中，□□ * □用于 Oracle* 的 NetApp SnapManager 。
   b. 在左□面板中，□□ * 停止 * 。
2. 双□ SnapManager 安装文件。

操作系□	然后使用 …
Windows x86	netapp.smo.windows-x86-version_number.exe
Windows x64	netapp.smo.windows-x64-version_number.exe

   此□将□示以下消息： The publisher could not be verified.□□要□行此□件？

3. □□ * □定 * 。

   此□将□示□介□口。

4. □□ * 下一□ * 。

   此□将□示□□安装文件□□口。

5. □□ * 下一□ * 接受默□安装位置或□□新位置。

   默□位置□ C ： \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle 。

6. 在菜□可用性□口中，□□ * 下一□ * 。
7. 在指定服□属性□口中，□入 Windows 服□的□□和密□信息。

   指定□□必□是以下□的成□：

   - 存□系□的本地管理□
   - 本地管理□的□
   - □可以指定的 ORA_DBA □：服□必□在重新□□后自□□□，□是服□必□手□□□。

8. 在□安装摘要□口中，□□ * 安装 * 。
9. 在 Install complete □口中，□□ * 下一□ * 。
10. 在重要信息□口中，□□ * 完成 * 退出安装程序。
    - 相□信息 *

准□安装□用于 Oracle 的 SnapManager

□安装任□

下□□用于 Oracle 的 SnapManager 安装包

升□后任□

升□到更高版本的 SnapManager 后，□必□更新□有存□□。□可能□需要修改分配□□有□□的□□保留□。

> 升□到 SnapManager 3.3 或更高版本后，如果要使用数据□（ DB ）身□□□作□唯一的身□□□方法，□需要将 sqlnet.authentication_services □置□ none 。RAC 数据□不支持此功能。

正在更新□有存□□

如果要从 SnapManager 3.3.x 升□到 SnapManager 3.4 或更高版本，□无需更新□有存□□，但□于所有其他升□路径，□必□更新□有存□□，以便在升□后可以□□它。

- 升□后的 SnapManager 服□器必□已□□并□□□□。
- 必□存在□有存□□的□□。
- 如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升□到 SnapManager 3.3 或更高版本，□必□先升□到 SnapManager 3.2 。

  升□到 SnapManager 3.2 后，□可以升□到 SnapManager 3.3 或更高版本。

- 更新存□□后，□将无法将此存□□与早期版本的 SnapManager □合使用。
  a. 更新□有存□□： smo repository update -repository -dbname repository_service_name -host

repository_host_name -login -username repository_user_name -port repository_port

- 存□□用□名，存□□服□名称和存□□主机名可以包含字母数字字符，□号，下□□和句点。
- 存□□端口可以是任何有效的端口号。更新□有存□□□使用的其他□□如下：
- □制□□
- noproPrompt □□
- 静默□□
- □□□□

```
smo repository update -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1521

+
```

重新□□ SnapManager 服□器以重新□□任何□□的□□。

修改□□保留□

升□后的 SnapManager 会□□有□□分配默□□□保留□。□可以根据□□要求修改默□保留□□。

分配□□有□□的默□□□保留□如下：

□□□型	升□后分配保留□
□□将永久保留	无限制
其他□□	□天

- 注： * □可以□除永久保留的□□，而无需更改保留□。

如果升□到 SnapManager 3.0 或更高版本，□会将以下□个□中的□大□分配□□有配置文件：

- 配置文件的先前保留□数
- SMO.config 文件中指定的□日□□的保留□数和持□□□的默□□
  a. 修改□ SMO.config 文件中的 rett.hourly.count 和 retain.hourly.duration 分配的□。

     □可以□入以下□：

     - rety.hourly.count = 12
     - rety.hourly.duration = 2
- 相□信息 *

SnapManager 配置参数

使用□□升□升□升□ SnapManager 主机

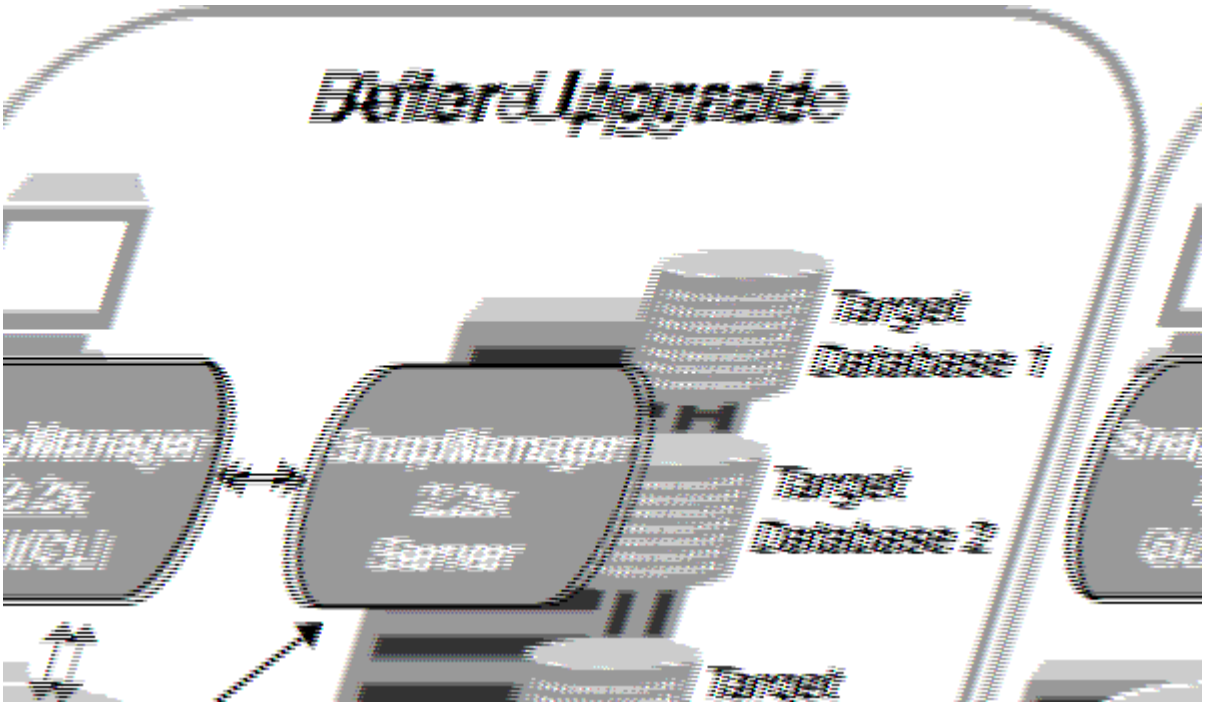
SnapManager 3.1 支持□□升□方法，可用于按主机交□升□主机。

SnapManager 3.0 或更早版本□允□同□升□所有主机。□会□致所有 SnapManager 主机停机，并在升□操作期□按□□□行操作。

□□升□具有以下□□：

- 提高了 SnapManager 性能，因□一次只升□一个主机。
- 能□在升□其他主机之前□□一台 SnapManager 服□器主机中的新功能。

> □只能使用命令行界面（ CLI ）□行□□升□。



成功完成□□升□后， SnapManager 将托管，配置文件，□□，□□， 与目□数据□配置文件□□的克隆将从早期 SnapManager 版本的存□□数据□□移到新版本的存□□数据□。有□使用在早期 SnapManager 版本中□建的配置文件，□□，□□和克隆□行的操作的□□信息，□在可从新版本的存□□数据□中□取。□可以使用 user.config 文件的默□配置□□□ GUI 。不考□在早期版本的 SnapManager 的 user.config 文件中配置的□。

升□后的 SnapManager 服□器□在可以与升□后的存□□数据□□行通信。未升□的主机可以使用早期版本的 SnapManager 的存□□来管理其目□数据□，从而可以使用早期版本中提供的功能。

> 在□行□□升□之前，□必□□保可以解析存□□数据□下的所有主机。有□如何解析主机的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南中的故障排除部分。

- 相□信息 *

什□是回□

□ SnapManager □行故障排除

□行□□升□的前提条件

在□行□□升□之前，□必□□保□的□境□足特定要求。

- 如果□使用的是 SnapManager 3.1 之前的任何版本，并且希望□□升□到 SnapManager 3.3 或更高版本，□需要先升□到 3.2 ，然后再升□到最新版本。

  □可以直接从 SnapManager 3.2 升□到 SnapManager 3.3 或更高版本。

- 必□□□用于□行任何外部数据保□或数据保留的外部脚本。
- 必□安装要升□到的 SnapManager 版本。

> ⓘ 如果要从 SnapManager 3.1 之前的任何版本升□到 SnapManager 3.3 或更高版本，□必□先安装 SnapManager 3.2 并□行□□升□。升□到 3.2 后，□可以安装 SnapManager 3.3 或更高版本，并再次□□升□到 SnapManager 3.3 或更高版本。

- 必□安装要升□到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for Windows 版本。

  有□安装 SnapDrive 的信息，□参□ SnapDrive 文□集。

- 必□□□存□□数据□。
- SnapManager 存□□利用率□□最小□。
- 如果要升□的主机正在使用存□□，□不能□使用同一存□□的其他主机□行 SnapManager 操作。

  其他主机上□□或正在□行的操作将等待□□升□完成。

- 指向同一存□□数据□的配置文件必□在 SnapManager 服□器主机中使用不同的名称□建。

  如果使用同名配置文件，□□及□存□□数据□的□□升□将失□，并且不会□出警告。

- 不得□要升□的主机□行 SnapManager 操作。

> ⓘ 随着要升□的主机的□□数量一起□加，□□升□□行□□会延□。升□的持□□□可能因与□定主机□□的配置文件和□□数量而□。

- 相□信息 *

安装□用于 Oracle 的 SnapManager

"NetApp 支持站点上的文□： mysupport.netapp.com"

在一台或多台主机上□行□□升□

□可以使用命令行界面（ CLI ）在一个或多个 SnapManager 服□器主机上□行□□升□。然后，升□后的 SnapManager 服□器主机只能使用更高版本的 SnapManager □行管理。

□必□□保□行□□升□的所有前提条件均已完成。

1. 要在□个主机上□行□□升□，□□入以下命令： smorepository rollingupgrade-repository-

dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-portrepo_port-upgradehosthost_wing_target_database-force （ -quiet | -verbose ）

以下命令将□装□在 HostA 上的所有目□数据□以及位于 repo_host 上名□ repoA 的存□□数据□□行□□升□：

```
smo repository rollingupgrade
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -upgradehost hostA
```

2. 要在多个主机上□行□□升□，□□入以下命令： smorepository rollingupgrade-repository-dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-portrepo_port-upgradehosthost_wing_target_database1， host_wing_target_database2-force

> □于多个主机，□□入以逗号分隔的主机名，并□保在逗号和下一个主机名之□不包含任何空格。此外，□□保在双引号内□入所有主机名。

以下命令将□主机，主机 A 和主机 B 上挂□的所有目□数据□以及位于 repo_host 上名□ repoA 的存□□数据□□行□□升□：

```
smo repository rollingupgrade
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -upgradehost hostA,hostB
```

3. 要□存□□数据□上的所有主机□行□□升□，□□入以下命令： morepository rollingupgrade-repository-dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-portrepo_port-allhosts-force （ -quiet | -verbose ）

成功升□存□□数据□后，□可以□目□数据□□行所有 SnapManager 操作。

升□后的 SnapManager for Oracle 会保留早期版本的 SnapManager for Oracle 中基于主机的用□凭据，Oracle □件用□凭据和 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）用□凭据。

以下命令将□ repo_host 上名□ repoA 的存□□数据□上可用的所有目□数据□□行□□升□：

```
smo repository rollingupgrade
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
      -allhosts
```

- 如果 SnapManager 服□器自□□□，□必□重新□□□服□器，以□保可以□看□□。
- 如果要升□□个相□主机中的一个，□必□在升□第一个主机后升□第二个主机。

  例如，如果已从主机 A □建克隆到主机 B ，或者已将□□从主机 A 挂□到主机 B ，□主机 A 和主机 B 将彼此相□。升□主机 A □，系□会□示一条警告消息，要求□在升□主机 A 后立即升□主机 B

  > 即使在主机 A 的□□升□期□□除了克隆或从主机 B 卸□了□□，也会□示警告消息□是因□存□□中存在用于在□程主机上□行操作的元数据。

- 相□信息 *

□行□□升□的前提条件

什□是回□

通□回□操作，□可以在□行□□升□后□原到早期版本的 SnapManager 。

> 在□行回□之前，□必□□保可以解析存□□数据□下的所有主机。

□行回□□，将回□以下内容：

- 使用要回□的 SnapManager 版本□建，□放和□除的□□
- 从使用要回□的 SnapManager 版本□建的□□□建的克隆
- 使用要回□的 SnapManager 版本修改的配置文件凭据

不支持□使用的 SnapManager 版本中提供的功能，但回□到的版本中不提供□些功能。例如，在从 SnapManager 3.3 或更高版本回□到 SnapManager 3.1 □，□ SnapManager 3.3 或更高版本中的配置文件□置的□史□□配置不会回□到 SnapManager 3.1 中的配置文件。□是因□□史□□配置功能在 SnapManager 3.1 中不可用。

- 相□信息 *

□ SnapManager □行故障排除

□行回□的限制

□必□了解无法□行回□的情形。但是，□于其中某些情形，□可以在□行回□之前□行一些□

外任□。

在以下情况下，□无法□行回□或必□□行其他任□：

- 如果在□行□□升□后□行以下操作之一：
  - □建新配置文件。
  - 更改□□的挂□状□。

    在□□情况下，□必□先将挂□状□更改□其原始状□，然后再□行回□。

  - □原□□。
  - 将身□□□模式从数据□身□□□更改□操作系□（ OS ）身□□□。

    在□□情况下，□行回□后，□必□手□将身□□□模式从操作系□更改□数据□。

- 配置文件的主机名□生更改
- 如果配置文件是分□的，以便□建□□日志□□

  在□□情况下，□无法回□到低于 SnapManager 3.2 的版本。

□行回□的前提条件

在□行回□之前，□必□□保□境□足特定要求。

- 如果□使用的是 SnapManager 3.3 或更高版本，并且希望回□到 SnapManager 3.1 之前的版本，□需要先回□到 3.2 ，然后再回□到所需的版本。
- 必□□□用于□行任何外部数据保□或数据保留的外部脚本。
- 必□安装要回□到的 SnapManager 版本。

  > 如果要从 SnapManager 3.3 或更高版本回□到 SnapManager 3.1 之前的版本，□必□先安装 SnapManager 3.2 并□行回□。回□到 3.2 后，□可以安装 SnapManager 3.1 或更早版本，然后再回□到□版本。

- 必□安装要回□到的 SnapManager 版本支持的 SnapDrive for Windows 版本。

  有□安装 SnapDrive 的信息，□参□ SnapDrive 文□集。

- 必□□□存□□数据□。
- 如果要回□的主机正在使用存□□，□不能□使用同一存□□的其他主机□行 SnapManager 操作。

  在其他主机上□□或□行的操作将等待回□完成。

- 指向同一存□□数据□的配置文件必□在 SnapManager 服□器主机中使用不同的名称□建。

  如果使用同名配置文件，□□及□存□□数据□的回□操作将失□，并且不会□出警告。

- 不能在要回□的主机上□行 SnapManager 操作。

如果某个操作正在□行，□必□等待□操作完成，然后再□□回□。

> 回□操作会随着要回□的主机的累□□□数□加而□行□□□□。回□的持□□□可能因与□定主机□□的配置文件和□□数量而□。

- 相□信息 *

安装□用于 Oracle 的 SnapManager

"NetApp 支持站点上的文□： mysupport.netapp.com"

在一台或多台主机上□行回□

□可以使用命令行界面（ CLI ）在一个或多个 SnapManager 服□器主机上□行回□。

□必□□保□行回□的所有前提条件均已完成。

1. 要在□个主机上□行回□，□□入以下命令： smorepository rollback-repository-dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-port-rollbackhosthost_wing_target_database

   以下示例□示了用于回□主机 A 上挂□的所有目□数据□以及存□□主机 repo_host 上名□ repoA 的存□□数据□的命令：

   ```
   smo repository rollback
       -repository
         -dbname repoA
         -host repo_host
         -login
          -username repouser
          -port 1521
        -rollbackhost hostA
   ```

2. 要在多个主机上□行回□，□□入以下命令： smorepository rollback-repository-dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-port-rollbackhosthost_wing_target_database1 ，host_wing_target_database2

   > □于多个主机，□□入以逗号分隔的主机名，并□保逗号和下一个主机名之□没有空格。此外，□□保在双引号内□入一□完整的多个主机名。

   以下示例□示了用于回□主机，主机 A ，主机 B 上挂□的所有目□数据□的命令，以及位于存□□主机 repo_host 上名□ repoA 的存□□数据□：

```
smo repository rollback
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -rollbackhost hostA,hostB
```

与主机的目□数据□的配置文件□□的主机，配置文件，□□，□□和克隆将□原到早期的存□□。

- 相□信息 *

□行回□的前提条件

回□后任□

回□存□□数据□并将 SnapManager 主机从 SnapManager 3.2 降□到 SnapManager 3.0 后，□必□□行一些其他□□，才能□看在早期版本的存□□数据□中□建的□□。

1. □航到 C ： \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle\storages.

   存□□目□可能包含□个存□□的□个文件。□有数字符号（ # ）的文件名使用 SnapManager 3.1 或更高版本□建，而□有□字符（ - ）的文件名使用 SnapManager 3.0 □建。

   文件名可能如下：

   - 存□□ #SMO300A #SMOREPO1#10.72.197.141#151.
   - repository-smo300a-smorepo1-10.72.197.141-151.

2. 将文件名中的数字符号（ # ）替□□□字符（ - ）。

   具有数字符号（ # ）的文件名□在包含□字符（ - ）： repository-SMO300A-SMOREPO1-10.72.197.141-151.

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.